CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

La loi binomiale négative

Énoncé

Exercice : la loi binomiale négative

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ (la i-ème expérience est un succès si et seulement si $X_i = 1$). Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, et $q = 1 - p$.

1. **1.1.** Rappeler le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et son domaine de convergence.
2. **1.2.** Montrer que pour $m \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!} x^{k-m}.$$

3. On fixe $n \geqslant 1$. **1.3.** Montrer que la série $\sum_{k\geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$ converge et que sa somme vaut 1. On définit alors Y_n à valeurs dans $\{n, n+1, \dots\}$ par $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$.
4. **1.4.** Reconnaître la loi de Y_1. **1.5.** Expliquer pourquoi S_n suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.
5. **1.6.** Pour $k \geqslant n$, calculer $P(S_k = n \text{ et } S_{k-1} = n-1)$. **1.7.** Comment interpréter la loi de Y_n ?
6. **1.8.** Z_n est le rang d'obtention du n-ième succès. **1.8.1.** Quelles sont les valeurs possibles de Z_n ? **1.8.2.** Sans utiliser 1.7, par un dénombrement, montrer que Z_n a la même loi que Y_n.
7. **1.9.** Calculer le rayon R de la série entière $\sum_{k\geqslant n} P(Y_n = k) t^k$, de somme f_n, et montrer que $R > 1$.
8. **1.10.** Montrer que pour $t \in]-R, R[$, $f_n(t) = \dfrac{(pt)^n}{(1-qt)^n}$. **1.11.** Montrer que Y_n est d'espérance finie et calculer $E(Y_n)$ (penser à dériver f_n).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p.

Ce qu'on te demande. Montrer que le rang du n-ième succès suit la loi $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$, d'espérance $\frac{n}{p}$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1.1. Série géométrique

Pour $|x| < 1$: $\sum_{k=0}^{N} x^k = \frac{1-x^{N+1}}{1-x} \to \frac{1}{1-x}$. Si $|x| \geqslant 1$, le terme général ne tend pas vers 0 : divergence.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k, \qquad x \in]-1,1[.$$

Question 2

Étape 1. 1.2. Dériver m fois

La série entière $\sum x^k$ a pour rayon 1 ; on peut la dériver terme à terme m fois sur $]-1,1[$. La dérivée m-ième de x^k vaut $\frac{k!}{(k-m)!}x^{k-m}$ si $k \geqslant m$ et 0 sinon, et celle de $(1-x)^{-1}$ vaut $m!(1-x)^{-(m+1)}$ (récurrence : la dérivée de $j!(1-x)^{-(j+1)}$ est $(j+1)!(1-x)^{-(j+2)}$). D'où

$$\frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!}x^{k-m}.$$

Question 3

Étape 1. 1.3. Une loi de probabilité

Par 1.2 avec $m = n-1$ et $x = q \in]0,1[$, en divisant par $(n-1)!$:

$$\sum_{k \geqslant n-1} \binom{k}{n-1} q^{k-n+1} = \frac{1}{(1-q)^n} = \frac{1}{p^n}.$$

Avec $j = k+1$: $\sum_{j \geqslant n} \binom{j-1}{n-1} q^{j-n} = \frac{1}{p^n}$. La série à termes positifs $\sum_{k \geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$ converge donc et

$$\sum_{k \geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} = p^n \cdot \frac{1}{p^n} = 1.$$

Question 4

Étape 1. 1.4 et 1.5. Deux lois connues

1.4. $P(Y_1 = k) = pq^{k-1}$ pour $k \geqslant 1$: Y_1 suit la **loi géométrique** $\mathcal{G}(p)$ (rang du premier succès).

1.5. S_n est la somme de n variables de Bernoulli de paramètre p indépendantes : c'est le nombre de succès en n épreuves indépendantes, de loi $\mathcal{B}(n,p)$: $P(S_n = j) = \binom{n}{j} p^j q^{n-j}$.

Question 6

Étape 1. 1.6. Le n-ième succès au rang k

$S_k = S_{k-1} + X_k$, donc $\{S_k = n\} \cap \{S_{k-1} = n-1\} = \{S_{k-1} = n-1\} \cap \{X_k = 1\}$. Par le lemme des coalitions, S_{k-1} et X_k sont indépendantes ; avec 1.5 (pour $k-1$ épreuves ; si $k = n = 1$, $S_0 = 0$) :

$$P = \binom{k-1}{n-1} p^{n-1} q^{k-n} \times p$$

$$= \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} = P(Y_n = k).$$

Question 7

Étape 1. 1.7. Interprétation

L'événement de 1.6 signifie : $n-1$ succès lors des $k-1$ premières épreuves et un succès à la k-ième, c'est-à-dire **le n-ième succès a lieu à la k-ième épreuve**. Y_n a la loi du rang du n-ième succès (loi binomiale négative, ou de Pascal).

Question 8

Étape 1. 1.8. Le rang du n-ième succès

1.8.1. Il faut au moins n épreuves pour n succès : $Z_n(\Omega) \subset \{n, n+1, \dots\}$ (plus éventuellement $+\infty$ si le n-ième succès n'arrive jamais).

1.8.2. $\{Z_n = k\}$ est la réunion disjointe, sur les parties $A \subset \{1, \dots, k-1\}$ à $n-1$ éléments, des événements « $X_i = 1$ pour $i \in A \cup \{k\}$, $X_i = 0$ pour les autres $i \leqslant k-1$ ». Par indépendance, chacun a pour probabilité $p^n q^{k-n}$, et il y a $\binom{k-1}{n-1}$ choix de A :

$$P(Z_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} = P(Y_n = k).$$

Par 1.3, $\sum_{k \geqslant n} P(Z_n = k) = 1$: $P(Z_n = +\infty) = 0$, et Z_n a même loi que Y_n.

Question 9

Étape 1. 1.9. Rayon de convergence

$a_k = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} > 0$ et $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\binom{k}{n-1}}{\binom{k-1}{n-1}} q = \frac{k}{k-n+1} q \to q$. Par la règle de d'Alembert, $R = \frac{1}{q} > 1$ (car $q < 1$).

Question 10

Étape 1. 1.10. Fonction génératrice

Pour $|t| < \frac{1}{q}$, $|qt| < 1$ et, par 1.2 ($m = n-1$, $x = qt$, décalage $j = k+1$) :

$$f_n(t) = (pt)^n \sum_{k \geqslant n} \binom{k-1}{n-1} (qt)^{k-n}$$

$$= \frac{(pt)^n}{(1-qt)^n}.$$

Question 11

Étape 1. 1.11. Espérance

Comme $1 < R$, la série dérivée $\sum k a_k t^{k-1}$ converge (absolument) en $t = 1$: Y_n est d'espérance finie et $E(Y_n) = f_n'(1)$. Or $f_n = h^n$ avec $h(t) = \frac{pt}{1-qt}$, $h'(t) = \frac{p(1-qt)+pqt}{(1-qt)^2} = \frac{p}{(1-qt)^2}$, $h(1) = 1$, $h'(1) = \frac{1}{p}$. Donc $f_n'(1) = n h(1)^{n-1} h'(1)$:

$$E(Y_n) = \frac{n}{p}.$$

Intuition : il faut en moyenne $\frac{1}{p}$ épreuves par succès (loi géométrique), donc $\frac{n}{p}$ pour n succès.

Le piège

En 1.3, ne pas oublier le décalage d'indice : 1.2 donne une somme indexée à partir de $k = m = n-1$, avec $\binom{k}{n-1}$, alors que la loi utilise $\binom{k-1}{n-1}$.

La méthode

Les lois discrètes à paramètre entier se manipulent via leur fonction génératrice $\sum P(Y = k) t^k$; l'espérance est sa dérivée en 1.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation terme à terme d'une série entière.** Une série entière $\sum a_k x^k$ de rayon $R > 0$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$, et on dérive terme à terme sans changer le rayon : $\left(\sum a_k x^k\right)' = \sum k a_k x^{k-1}$.
- **Lemme des coalitions.** Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, toute fonction de $(X_1, \dots, X_{k-1})$ est indépendante de X_k. Par exemple $S_{k-1} = X_1 + \cdots + X_{k-1}$ est indépendante de X_k.